CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **20 puan**

Bitkinin tepe tomurcuğunun yan tomurcukların gelişmesini baskılamasına ‘apikal dominansi’ denir.

Apikal dominansiyi sağlayan hormonu ve tepe tomurcuğu kesildiğinde ne gerçekleştiğini açıklayınız.

Cevap: Apikal dominansiyi sağlayan hormon tepe tomurcuğundan salgılanan oksindir.
Tepe tomurcuğu kesildiğinde oksin baskısı kalkar; sitokinin etkisiyle yan tomurcuklar gelişerek bitki dallanır ve çalı formu kazanır.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **20 puan**

Sarmaşıkların veya asma bıyıklarının bir desteğe temas ettiğinde desteğe sarılması hangi tropizma çeşididir?

Cevap: Dokunmaya bağlı gerçekleşen bu yönelme hareketine ‘tigmotropizma’ (haptotropizma) denir.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **15 puan**

Kurak ortamda bitki köklerinin su kaynağının bulunduğu tarafa doğru yönelmesine ne ad verilir?

Cevap: Suya doğru gerçekleşen bu yönelme hareketine ‘hidrotropizma’ (pozitif hidrotropizma) denir.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.4 — **15 puan**

Frits Went, kesilmiş koleoptil uçlarını agar blokları üzerinde bekleterek agarın oksini emmesini sağlamıştır.

Oksin emdirilmiş agar bloğunu ucu kesik koleoptilin sağ yarısına yerleştirip karanlıkta beklettiğinde ne gözlemlenmiştir?

Cevap: Sağ taraftaki hücreler daha fazla uzadığı için koleoptil ışık olmamasına rağmen sol tarafa doğru bükülmüştür; bu da yönelmenin temel sebebinin oksinin asimetrik dağılımı olduğunu ispatlamıştır.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

Gözün retina tabakasında bulunan iki temel fotoreseptör çeşidi çubuk (basil) ve koni hücreleridir.

Çubuk ve koni hücrelerinin görme işlevindeki farklılıklarını açıklayınız.

Cevap: Çubuk hücreleri: Az ışıkta (alacakaranlıkta) görmeyi ve cisimlerin genel şeklini/konturlarını algılamayı sağlar; renkleri ayırt edemez.
Koni hücreleri: Yeterli ışıkta renkli (kırmızı, yeşil, mavi) ve ayrıntılı görmeyi sağlar.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

Retinada koni hücrelerinin en yoğun bulunduğu ve net görüntünün oluştuğu bölgenin adını yazınız.

Cevap: Bu bölgeye ‘sarı benek’ (sarı nokta / fovea centralis) denir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....